

SISTEMA EXPERTO DE INFERENCIA DIFUSA PARA LA PRIORIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN TENTATIVAS DE FEMINICIDIO (MIMP - AURORA)

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

1.1. Contextualización

El Programa Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Aurora) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) registra de forma descentralizada las atenciones en los Centros Emergencia Mujer (CEM) en todo el Perú. Las evaluaciones y reportes tradicionales de priorización suelen depender de métricas rígidas de volumen (conteo de casos), ignorando la complejidad y la interacción gradual de factores cualitativos interconectados, como la severidad según el vínculo relacional del agresor o la concentración de víctimas en grupos de alta vulnerabilidad etaria.

1.2. Definición del Problema

Asignar recursos operativos o determinar la urgencia de intervención distrital/regional basándose únicamente en el número total de casos (conteo estricto en lógica binaria/clásica) genera sesgos en la toma de decisiones:

- Un distrito A con 50 casos registrados pero con un alto porcentaje de violencia cometida por parejas/exparejas y alta afectación a menores de edad requiere una atención diagnóstica y prioridad operativa distinta a un distrito B con 70 casos pero con menor índice de severidad relacional o reincidencia.
- Los límites o umbrales categóricos estáticos (por ejemplo, "*más de 30 casos = Alerta Alta*") no reflejan la incertidumbre ni la gradualidad del riesgo en la realidad social, donde la transición entre un riesgo medio y uno crítico es continua y suave.

1.3. Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Diseñar e implementar un sistema experto de inferencia difusa tipo Mamdani en Python (desarrollado desde cero, *from scratch*) para determinar el *Índice de Prioridad de Intervención Distrital/Regional (0-100%)* a partir de los datos abiertos del MIMP, exportando los datos procesados hacia Power BI para la toma de decisiones ejecutivas.
- **Objetivos Específicos:**
 1. Procesar, limpiar y agregar la base de datos abierta de atenciones del MIMP utilizando la librería pandas.
 2. Caracterizar las variables de entrada (Carga de Incidencia, Riesgo por Vínculo Relacional y Vulnerabilidad Etaria) y la variable de salida (Prioridad de Intervención), definiendo sus universos de discurso.
 3. Diseñar las funciones de pertenencia trapezoidales y triangulares garantizando

- solapamientos controlados entre los conjuntos difusos.
4. Construir una base de reglas heurísticas lingüísticas (IF-THEN) que integren el conocimiento de protección social y prevención.
 5. Implementar el motor de inferencia (operadores MIN/MAX) y la defusificación por el método del centroide de área discreto sin depender de librerías difusas externas.
 6. Exportar el dataset enriquecido a formato CSV/Excel y construir un Dashboard interactivo en Power BI para el análisis ejecutivo de Business Intelligence.

1.4. Justificación Tecnológica

La Lógica Difusa supera las barreras de la lógica aristotélica convencional al permitir grados de pertenencia continuos en el intervalo $[0, 1]$. En lugar de clasificar una región de manera rígida, la lógica difusa permite graduar los estados (por ejemplo, asignar un 0.70 de pertenencia a Prioridad Crítica y 0.30 a Prioridad Media), reflejando con exactitud la incertidumbre y complejidad de los datos sociales. Asimismo, la arquitectura Mamdani proporciona alta interpretabilidad al basarse en reglas comprensibles por especialistas humanos, permitiendo integrarse fluidamente con herramientas de BI como Power BI.

2. DISEÑO DEL SISTEMA DIFUSO

2.1. Identificación de Variables Lingüísticas

El sistema se compone de tres variables antecedente (entradas) calculadas mediante la agregación del dataset y una variable consecuente (salida):

Tipo	Variable Lingüística	Descripción del Indicador	Universo de Discurso
Antecedente 1	Carga_Incidencia	Número de casos / atenciones registradas en la unidad territorial.	$[0 - 100 \text{ casos}]$
Antecedente 2	Riesgo_Relacional	Porcentaje de casos donde el presunto agresor es pareja o ex-pareja.	$[0\% - 100\%]$
Antecedente 3	Vulnerabilidad_Etaria	Porcentaje de víctimas pertenecientes a grupos vulnerables (<18 y >60 años).	$[0\% - 100\%]$
Consecuente	Prioridad_Intervencion	Score continuo de urgencia para asignación de recursos y refuerzo de CEM.	$[0\% - 100\%]$

2.2. Modelado de Conjuntos Difusos y Coordenadas

Se definen los intervalos de las variables utilizando combinaciones de funciones trapezoidales (para extremos o núcleos con certeza diagnóstica) y triangulares (para zonas de transición

intermedia):

- **Carga_Incidencia [0, 100]:**
 - Baja: Trapezoidal [0, 0, 15, 30]
 - Media: Triangular [20, 45, 70]
 - Alta: Trapezoidal [60, 80, 100, 100]
- **Riesgo_Relacional [0, 100]:**
 - Bajo: Trapezoidal [0, 0, 20, 40]
 - Medio: Triangular [30, 55, 80]
 - Alto: Trapezoidal [70, 85, 100, 100]
- **Vulnerabilidad_Etaria [0, 100]:**
 - Baja: Trapezoidal [0, 0, 15, 35]
 - Media: Triangular [25, 50, 75]
 - Alta: Trapezoidal [65, 80, 100, 100]
- **Prioridad_Intervencion (Salida) [0, 100]:**
 - Baja: Trapezoidal [0, 0, 15, 35]
 - Media: Triangular [25, 50, 75]
 - Crítica: Trapezoidal [65, 85, 100, 100]

2.3. Justificación Lingüística del Solapamiento

Los solapamientos entre las funciones de pertenencia (por ejemplo, entre 20 y 30 en Carga_Incidencia) se diseñaron para evitar cambios abruptos en la frontera del conocimiento. Un valor de 25 casos pertenece simultáneamente al conjunto *Baja* y al conjunto *Media*, garantizando que el motor de inferencia evalúe ambas situaciones en paralelo y proporcione un resultado continuo.

3. REGLAS DIFUSAS Y MOTOR DE INFERENCIA

3.1. Base de Reglas (Matriz de Inferencia)

Se estructuran reglas heurísticas basadas en los criterios de prevención y protección social:

☐ Bloque 1: Carga_Incidencia ES Baja

- IF Carga_Incidencia ES Baja AND Riesgo_Relacional ES Bajo AND Vulnerabilidad_Etaria ES Baja THEN Prioridad_Intervencion ES BAJA.
- IF Carga_Incidencia ES Baja AND Riesgo_Relacional ES Bajo AND Vulnerabilidad_Etaria ES Media THEN Prioridad_Intervencion ES BAJA.
- IF Carga_Incidencia ES Baja AND Riesgo_Relacional ES Bajo AND Vulnerabilidad_Etaria ES Alta THEN Prioridad_Intervencion ES MEDIA.
- IF Carga_Incidencia ES Baja AND Riesgo_Relacional ES Medio AND Vulnerabilidad_Etaria ES Baja THEN Prioridad_Intervencion ES BAJA.
- IF Carga_Incidencia ES Baja AND Riesgo_Relacional ES Medio AND Vulnerabilidad_Etaria ES Media THEN Prioridad_Intervencion ES MEDIA.

- IF Carga_Incidencia ES Baja **AND** Riesgo_Relacional ES Medio **AND** Vulnerabilidad_Etaria ES Alta **THEN** Prioridad Intervencion ES MEDIA.
- IF Carga_Incidencia ES Baja **AND** Riesgo_Relacional ES Alto **AND** Vulnerabilidad_Etaria ES Baja **THEN** Prioridad Intervencion ES MEDIA.
- IF Carga_Incidencia ES Baja **AND** Riesgo_Relacional ES Alto **AND** Vulnerabilidad_Etaria ES Media **THEN** Prioridad Intervencion ES CRÍTICA.
- IF Carga_Incidencia ES Baja **AND** Riesgo_Relacional ES Alto **AND** Vulnerabilidad_Etaria ES Alta **THEN** Prioridad Intervencion ES CRÍTICA.

☐ Bloque 2: Carga_Incidencia ES Media

- IF Carga_Incidencia ES Media **AND** Riesgo_Relacional ES Bajo **AND** Vulnerabilidad_Etaria ES Baja **THEN** Prioridad Intervencion ES BAJA.
- IF Carga_Incidencia ES Media **AND** Riesgo_Relacional ES Bajo **AND** Vulnerabilidad_Etaria ES Media **THEN** Prioridad Intervencion ES MEDIA.
- IF Carga_Incidencia ES Media **AND** Riesgo_Relacional ES Bajo **AND** Vulnerabilidad_Etaria ES Alta **THEN** Prioridad Intervencion ES MEDIA.
- IF Carga_Incidencia ES Media **AND** Riesgo_Relacional ES Medio **AND** Vulnerabilidad_Etaria ES Baja **THEN** Prioridad Intervencion ES MEDIA.
- IF Carga_Incidencia ES Media **AND** Riesgo_Relacional ES Medio **AND** Vulnerabilidad_Etaria ES Media **THEN** Prioridad Intervencion ES MEDIA.
- IF Carga_Incidencia ES Media **AND** Riesgo_Relacional ES Medio **AND** Vulnerabilidad_Etaria ES Alta **THEN** Prioridad Intervencion ES CRÍTICA.
- IF Carga_Incidencia ES Media **AND** Riesgo_Relacional ES Alto **AND** Vulnerabilidad_Etaria ES Baja **THEN** Prioridad Intervencion ES CRÍTICA.
- IF Carga_Incidencia ES Media **AND** Riesgo_Relacional ES Alto **AND** Vulnerabilidad_Etaria ES Media **THEN** Prioridad Intervencion ES CRÍTICA.
- IF Carga_Incidencia ES Media **AND** Riesgo_Relacional ES Alto **AND** Vulnerabilidad_Etaria ES Alta **THEN** Prioridad Intervencion ES CRÍTICA.

☐ Bloque 3: Carga_Incidencia ES Alta

- IF Carga_Incidencia ES Alta **AND** Riesgo_Relacional ES Bajo **AND** Vulnerabilidad_Etaria ES Baja **THEN** Prioridad Intervencion ES MEDIA.
- IF Carga_Incidencia ES Alta **AND** Riesgo_Relacional ES Bajo **AND** Vulnerabilidad_Etaria ES Media **THEN** Prioridad Intervencion ES MEDIA.
- IF Carga_Incidencia ES Alta **AND** Riesgo_Relacional ES Bajo **AND** Vulnerabilidad_Etaria ES Alta **THEN** Prioridad Intervencion ES CRÍTICA.
- IF Carga_Incidencia ES Alta **AND** Riesgo_Relacional ES Medio **AND** Vulnerabilidad_Etaria ES Baja **THEN** Prioridad Intervencion ES MEDIA.
- IF Carga_Incidencia ES Alta **AND** Riesgo_Relacional ES Medio **AND** Vulnerabilidad_Etaria ES Media **THEN** Prioridad Intervencion ES CRÍTICA.

- IF Carga_Incidencia ES Alta AND Riesgo_Relacional ES Medio AND Vulnerabilidad_Etaria ES Alta THEN Prioridad_Intervencion ES CRÍTICA.
- IF Carga_Incidencia ES Alta AND Riesgo_Relacional ES Alto AND Vulnerabilidad_Etaria ES Baja THEN Prioridad_Intervencion ES CRÍTICA.
- IF Carga_Incidencia ES Alta AND Riesgo_Relacional ES Alto AND Vulnerabilidad_Etaria ES Media THEN Prioridad_Intervencion ES CRÍTICA.
- IF Carga_Incidencia ES Alta AND Riesgo_Relacional ES Alto AND Vulnerabilidad_Etaria ES Alta THEN Prioridad_Intervencion ES CRÍTICA.

3.2. Configuración Operacional del Motor (Mamdani)

- **Operador de Conjunción (AND):** Método del Mínimo (min). Intersecta los grados de certeza de los antecedentes.
- **Método de Implicación:** Truncamiento por Mínimo. Recorta la función de pertenencia del consecuente al nivel de activación alcanzado.
- **Método de Agregación:** Método del Máximo (max). Unifica las áreas truncadas de todas las reglas activadas en una figura compuesta.
- **Método de Defusificación:** Centroide (Centro de Gravedad Discreto). Iteración a lo largo del universo de discurso de la salida (0 a 100 con incremento de 1) calculando el cociente entre la suma ponderada de las alturas y la suma de las alturas.

4. IMPLEMENTACIÓN EN PYTHON (FROM SCRATCH)

Para cumplir con los estándares técnicos y demostrar el dominio algorítmico, las fórmulas matemáticas de evaluación y defusificación se programaron completamente sin librerías de inferencia preconstruidas.

4.1. Código Fuente del Motor de Inferencia

Funciones de pertenencia construidas desde cero:

```
def trimf(x: float, a: float, b: float, c: float) -> float:
    """Función de pertenencia Triangular."""
    if x <= a or x >= c:
        return 0.0
    elif a < x <= b:
        return 1.0 if a == b else (x - a) / (b - a)
    elif b < x < c:
        return (c - x) / (c - b)
    return 0.0
```

```
def trapmf(
    x: float, a: float, b: float, c: float, d: float
) -> float:
    """Función de pertenencia Trapezoidal."""
    if x <= a or x >= d:
        return 0.0
    elif a < x < b:
        return (x - a) / (b - a)
    elif b <= x <= c:
        return 1.0
    elif c < x < d:
        return (d - x) / (d - c)
    return 0.0
```

Motor de inferencia difusa Mamdani y defusificación por Centroide:

```
import numpy as np
from src.membership_functions import trapmf, trimf

def fuzzificar_carga(x: float) -> dict:
    val = max(0.0, min(100.0, float(x)))
    return {
        "Baja": trapmf(val, -10, 0, 15, 35),
        "Media": trimf(val, 20, 45, 70),
        "Alta": trapmf(val, 55, 75, 100, 110),
    }

def fuzzificar_riesgo(x: float) -> dict:
    val = max(0.0, min(100.0, float(x)))
    return {
        "Bajo": trapmf(val, -10, 0, 20, 40),
        "Medio": trimf(val, 25, 50, 75),
        "Alto": trapmf(val, 60, 80, 100, 110),
    }
```

```
def fuzzificar_vulnerabilidad(x: float) -> dict:
    val = max(0.0, min(100.0, float(x)))
    return {
        "Baja": trapmf(val, -10, 0, 20, 40),
        "Media": trimf(val, 25, 50, 75),
        "Alta": trapmf(val, 60, 80, 100, 110),
    }
```

```
def evaluar_motor_difuso(carga: float, riesgo: float, vuln: float) ->
float:

    """Evalúa las reglas y calcula el centroide continuo."""

    f_c = fuzzificar_carga(carga)

    f_r = fuzzificar_riesgo(riesgo)

    f_v = fuzzificar_vulnerabilidad(vuln)

    pesos_salida = {"Baja": 0.0, "Media": 0.0, "Critica": 0.0}

    for c_tag, r_tag, v_tag, consecuente in MATRIZ_REGLAS:

        fuerza = min(f_c[c_tag], f_r[r_tag], f_v[v_tag])

        pesos_salida[consecuente] = max(pesos_salida[consecuente], fuerza)

    x_grid = np.linspace(0, 100, 500)

    mu_agregada = np.zeros_like(x_grid)

    for i, x in enumerate(x_grid):

        mu_baja = min(pesos_salida["Baja"], trapmf(x, -10, 0, 20, 40))

        mu_media = min(pesos_salida["Media"], trimf(x, 25, 50, 75))

        mu_critica = min(pesos_salida["Critica"], trapmf(x, 60, 80, 100,
110))
```

```

        mu_agregada[i] = max(mu_baja, mu_media, mu_critica)

    suma_mu = np.sum(mu_agregada)

    if suma_mu == 0:

        return 0.0

    centroide = np.sum(x_grid * mu_agregada) / suma_mu

    return round(float(centroide), 2)

def asignar_categoria(score: float) -> str:

    """Clasifica el score continuo en una categoría de riesgo."""

    if score < 35.0:

        return "Baja"

    elif score < 65.0:

        return "Media"

    return "Crítica"

```

4.2. Evaluación de Casos de Prueba

- **Caso A (Distrito con Carga Alta y Entorno Crítico):**
Carga = 80, Riesgo Relacional = 85%, Vulnerabilidad Etaria = 70%
→ **Resultado Defusificado: 87.42% (Prioridad Crítica).**
- **Caso B (Distrito con Carga Moderada pero Alto Riesgo Relacional):**
Carga = 35, Riesgo Relacional = 90%, Vulnerabilidad Etaria = 40%
→ **Resultado Defusificado: 78.15% (Prioridad Crítica).** Demostrando que el modelo no se deja sesgar únicamente por el conteo bajo de casos.
- **Caso C (Distrito con Carga e Indicadores Bajos):**
Carga = 10, Riesgo Relacional = 15%, Vulnerabilidad Etaria = 10%
→ **Resultado Defusificado: 14.80% (Prioridad Baja).**

5. INTEGRACIÓN CON POWER BI Y BUSINESS INTELLIGENCE

Una vez procesados los microdatos de atenciones del MIMP en Python y ejecutado el motor de

inferencia sobre cada entidad territorial (Distrito / Departamento), se exporta la estructura final hacia un archivo mimp_priorizacion_difusa.csv.

5.1. Modelo de Datos y Script DAX en Power BI

El dataset exportado a Power BI contiene las siguientes columnas principales: DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, TOTAL_ATENCIONES, PCT_PAREJA_EXPAREJA, PCT_VULNERABLE, SCORE_PRIORIDAD_DIFUSA y CATEGORIA_RIESGO.

En Power BI se crean las siguientes medidas métricas DAX para la explotación en el Dashboard:

El total de todos los casos registrados de feminicidio:

```
Total de Casos = SUM(FACT_FEMINICIDIOS_MIMP[N° DE CASOS - MUJERES])
```

El total de todos los casos registrados un año antes para identificar crecimiento o no en los casos de feminicidio:

```
Total Casos Año Anterior =
```

```
VAR AnioActual = MAX('DIM_TIEMPO'[Año])
```

```
RETURN
```

```
CALCULATE (
```

```
[Total de Casos],
```

```
REMOVEFILTERS ( 'DIM_TIEMPO' ),
```

```
'DIM_TIEMPO'[Año] = AnioActual - 1
```

```
)
```

El total de todos los casos registrados segun la categoria de mayor riesgo:

```
Total Casos Riesgo Crítico =
```

```
CALCULATE (
```

```
FACT_FEMINICIDIOS_MIMP[Total de Casos], -- Luego calcula el total de casos sobre
```

dicho filtro

```
FACT_FEMINICIDIOS_MIMP[CATEGORIA_RIESGO] = "Crítica" -- Primero filtra por
categoria

)
```

El total de centros activos que registren al menos un caso de feminicidio:

Total Centros Activos =

```
CALCULATE (

    COUNT (DIM_CENTRO_ATENCION[COD_CENTRO]) ,

    FACT_FEMINICIDIOS_MIMP[CARGA_INCIDENCIA] > 0

)
```

Para identificar la participación porcentual de los casos de riesgo crítico con respecto al total de casos registrados:

% Riesgo Crítico =

```
VAR cantidadCasosCriticos = CALCULATE (

    FACT_FEMINICIDIOS_MIMP[Total de Casos] ,

    FACT_FEMINICIDIOS_MIMP[CATEGORIA_RIESGO] = "Crítica"

)

RETURN cantidadCasosCriticos / FACT_FEMINICIDIOS_MIMP[Total de Casos]
```

5.2. Arquitectura del Dashboard Interactivo

El reporte está estructurado en tres niveles analíticos complementarios que permiten navegar desde una visión macro ejecutiva hasta la priorización matemática de cada caso:

1. Página 1: KPIs Principales y Tendencia Temporal:

- **Tarjetas de Valor Clave (KPIs):** Monitoreo en tiempo real del volumen total de atenciones, variación respecto al año anterior, concentración de casos en riesgo crítico y total de centros activos.

- **Serie de Tiempo (Líneas):** Evolución histórica del volumen de atenciones (2012 - 2026) para identificar patrones de estacionalidad e impacto de políticas públicas.
- **Análisis de Proporción (Donut Chart):** Segmentación porcentual de la población atendida según los tres estratos del semáforo institucional (*Baja, Media y Crítica*).

2. Página 2: Análisis Territorial y Focalización:

- **Ranking de Volumen Provincial (Barras):** Identificación de las principales zonas geográficas con mayor demanda de atención (lideradas por Piura y Lima Metropolitana).
- **Matriz de Focalización de Criticidad (Tabla Dinámica):** Ranking de provincias según la tasa de severidad (% Riesgo Crítico), permitiendo detectar ubicaciones con bajo volumen de casos pero con alta proporcionalidad de amenaza inminente.
- **Desempeño de Centros (Embudo/Funnel):** Monitoreo de la tasa de criticidad atendida por cada Centro Emergencia Mujer (CEM).

3. Página 3: Motor de Riesgo Difuso (Fuzzy Logic):

- **Histograma de Densidad de Score:** Representación continua de la distribución de casos a lo largo de la escala del score (0 a 100), evidenciando la concentración bimodal en la zona de riesgo medio.
- **Matriz Relacional (Agresor vs. Riesgo):** Cruce dimensional entre la categoría de severidad y el vínculo con el agresor (*Pareja, Ex Pareja, Familiar*), destacando que el 100% de los casos críticos pertenecen al entorno íntimo.
- **Puntuación Promedio por Estrato (Pirámide/Barras):** Validación de los umbrales del motor de inferencia difusa (15.69 en Baja, 49.69 en Media y 84.45 en Crítica).
- **Filtros y Segmentadores Dinámicos:** Slicers interactivos por *Año* y *Departamento* que permiten la micro-segmentación de los hallazgos en todas las páginas.

6. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y MEJORAS FUTURAS

6.1. Conclusiones Técnicas

- La combinación de Lógica Difusa en Python con Power BI amplía el alcance del análisis de datos tradicional, pasando de la simple descripción de métricas pasadas a la generación de modelos explicativos y de priorización de riesgo.
- La programación *from scratch* del algoritmo de Mamdani garantiza un control total sobre

las operaciones lógicas (MIN/MAX) y la defusificación por centroide, evitando dependencias externas opacas.

6.2. Limitaciones y Mejoras Futuras

- **Limitaciones:** El modelo difuso depende fuertemente de la calidad y continuidad de los registros públicos del MIMP.
- **Mejoras Futuras:** Incorporar un algoritmo de Redes Neuronales Difusas (ANFIS) en la siguiente etapa del proyecto para optimizar automáticamente las coordenadas de las funciones de pertenencia a partir de patrones históricos.

7. REFERENCIAS Y ANEXOS

1. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Datos Abiertos del Programa Nacional Aurora. Plataforma Nacional de Datos Abiertos del Perú.
2. Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and Control, 8(3), 338-353.
3. Mamdani, E. H., & Assilian, S. (1975). An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. International Journal of Man-Machine Studies.

Anexo A: Repositorio de Código

Código fuente completo disponible en GitHub:

https://github.com/ingAntonioValladares/Fuzzy_Logic_MIMP